UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 3 – Cuestiones de repaso (corrección)

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo
Año: 2026
Semestre: Segundo semestre
Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

CUESTIONES DE REPASO

4.1. *¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?*

Un par trenzado está formado por dos conductores de cobre aislados que se entrelazan entre sí. Ambos conductores forman un mismo circuito de comunicación, permitiendo transmitir información mediante señales eléctricas. En redes como Ethernet se utiliza señalización diferencial, donde la información se representa mediante la diferencia de tensión entre los conductores, en lugar de medir cada uno respecto de tierra.

El principal objetivo del trenzado es reducir las interferencias electromagnéticas y la diafonía que puede producirse entre pares cercanos. Como explican Stallings y Tanenbaum, al entrelazar los conductores, estos quedan expuestos de manera alternada a los campos electromagnéticos externos, lo que ayuda a compensar las tensiones inducidas por el ruido. Además, se reduce la radiación electromagnética generada por el propio cable, disminuyendo las interferencias sobre otros pares.

En la transmisión diferencial, una interferencia externa tiende a inducir una tensión similar en ambos conductores. Como el receptor mide la diferencia entre las dos señales, gran parte de ese ruido común puede cancelarse. Esto puede representarse mediante la siguiente expresión:

$$V_{recibida} = (V_1 + V_n) - (V_2 + V_n) = V_1 - V_2$$

Donde V_1 y V_2 son las tensiones de los conductores y V_n representa el ruido común inducido en ambos.

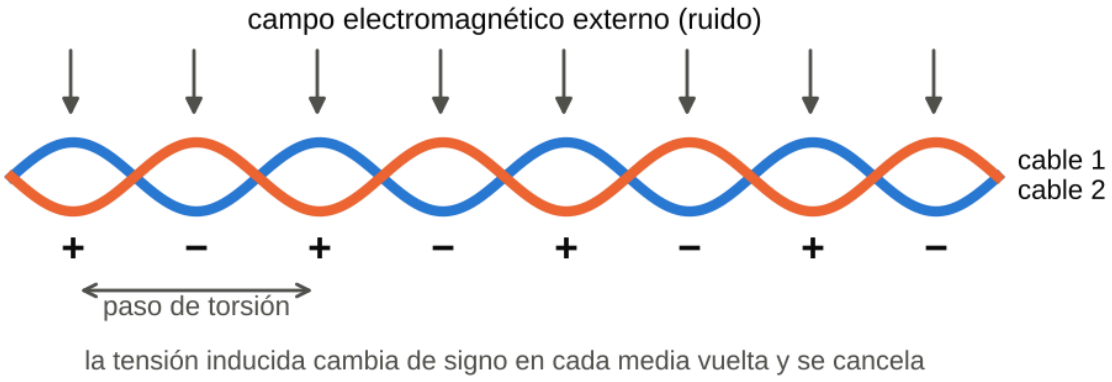


Figura 1: *Cancelación del ruido inducido en un par trenzado.*

La efectividad del trenzado también depende de la cantidad de vueltas por unidad de longitud. En general, un trenzado más ajustado permite reducir el acoplamiento electromagnético entre pares, aunque el rendimiento final depende también de la construcción y de la categoría del cable. Por eso, los cables de red suelen utilizar distintos pasos de torsión entre pares cercanos, para disminuir la diafonía.

Un ejemplo es el cable UTP utilizado en redes Ethernet, que contiene cuatro pares trenzados. Cada par está formado por dos conductores que trabajan conjuntamente para

transmitir señales. Esta construcción permite obtener comunicaciones confiables y reducir las interferencias sin necesidad de incorporar un blindaje metálico adicional.

4.2. *¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?*

El par trenzado es uno de los medios de transmisión más utilizados por su bajo costo y facilidad de instalación. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, principalmente relacionadas con la atenuación, las interferencias electromagnéticas, el ancho de banda y la distancia de transmisión.

Una de sus principales limitaciones es la atenuación de la señal. A medida que aumenta la distancia, la potencia de la señal disminuye debido a las pérdidas del conductor. Además, como explica Stallings, la atenuación aumenta con la frecuencia. Por ejemplo, en un cable UTP de categoría 5, la atenuación es de aproximadamente 2 dB cada 100 metros a 1 MHz, mientras que a 100 MHz alcanza unos 22 dB cada 100 metros.

Esta pérdida se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

$$A_{dB} = 10log_{10}(\frac{P_t}{P_r})$$

Donde A es la atenuación en decibelios (dB), Pt es la potencia transmitida y Pr es la potencia recibida.

Si tomamos el ejemplo de 22 dB de atenuación, podemos calcular qué proporción de la potencia transmitida llega al receptor:

$$\frac{P_r}{P_t} = 10^{-A_{dB}/10}$$

Reemplazando: $\frac{P_r}{P_t} = 10^{-22/10} = 0,00631$ y en porcentaje $0,00631 * 100 = 0,63\%$

Esto significa que, en esas condiciones, llega aproximadamente el 0,63 % de la potencia transmitida.

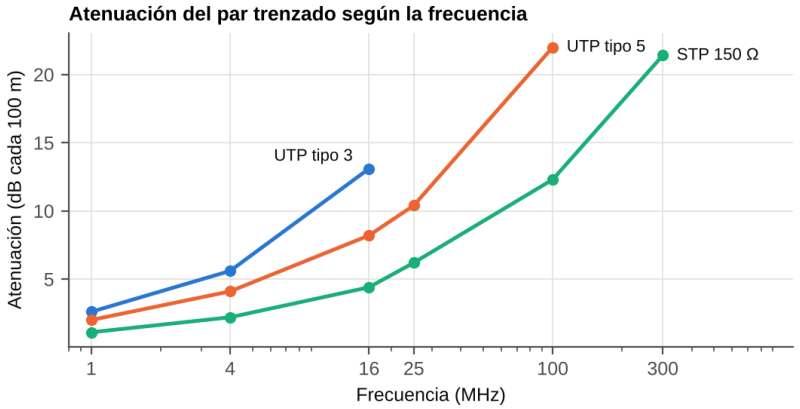


Figura 2: *Atenuación del par trenzado en función de la frecuencia (dB cada 100 m).*

Otra limitación es la susceptibilidad al ruido y las interferencias electromagnéticas. Aunque el trenzado ayuda a reducir estos efectos, las señales pueden verse afectadas por instalaciones eléctricas cercanas y por otros cables. También puede producirse diafonía, que ocurre cuando la señal de un par interfiere sobre otro. Esto puede provocar errores durante la transmisión.

El ancho de banda y la velocidad de transmisión también son limitados en comparación con medios como la fibra óptica. Las prestaciones dependen de la categoría y calidad del cable. Por ejemplo, los cables de categoría 5e permiten transmitir a 1 Gbps, mientras que los de categoría 6A pueden alcanzar 10 Gbps en distancias de hasta 100 metros.

Por último, está la limitación de distancia. En las redes Ethernet habituales sobre par trenzado, la longitud máxima del canal es de 100 metros. En cambio, en otros sistemas que utilizan pares de cobre, como las líneas telefónicas o las conexiones DSL, pueden alcanzarse distancias mayores, aunque generalmente con velocidades menores.

4.3. *¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?*

La principal diferencia entre el par trenzado no apantallado (UTP, *Unshielded Twisted Pair*) y el par trenzado apantallado (STP, *Shielded Twisted Pair*) es la presencia de un blindaje metálico que protege a los conductores frente a las interferencias electromagnéticas.

El **UTP** está formado por pares de conductores de cobre aislados y trenzados, sin una protección metálica adicional. La reducción del ruido se consigue principalmente mediante el trenzado y la transmisión diferencial, que ayudan a disminuir las interferencias externas y la diafonía entre pares. Es el tipo de cable más utilizado en redes Ethernet porque tiene un costo relativamente bajo, es flexible y resulta fácil de instalar.

El **STP**, en cambio, incorpora una pantalla metálica, que puede estar formada por una lámina conductora o una malla alrededor de los pares o del conjunto del cable. Este blindaje permite reducir el acoplamiento de interferencias electromagnéticas externas y, según su construcción, también la diafonía entre pares. Por eso puede ser conveniente en ambientes con mucho ruido eléctrico, como instalaciones industriales o lugares cercanos a motores y maquinaria.

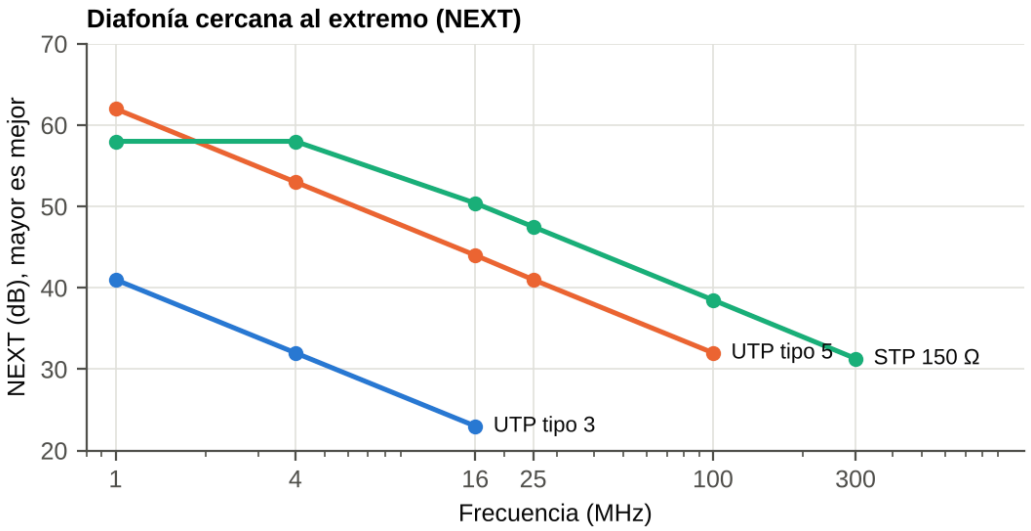


Figura 3: *Diafonía cercana al extremo (NEXT) en distintos tipos de par trenzado.*

Sin embargo, el cable apantallado suele ser más caro, menos flexible y requiere una instalación más cuidadosa. Para que el blindaje funcione correctamente, es importante utilizar conectores compatibles y realizar una puesta a tierra adecuada según el sistema de cableado.

En ambos casos, la velocidad y el ancho de banda dependen de la categoría del cable y de las características de la instalación. Por lo tanto, el STP no necesariamente transmite a mayor velocidad que el UTP: su principal ventaja es la mayor protección frente a las interferencias electromagnéticas.

4.4. *Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.*

Un cable de fibra óptica es un medio de transmisión guiado que utiliza pulsos de luz para transportar información. A diferencia de los cables de cobre, que transmiten señales eléctricas, la fibra utiliza un material transparente, generalmente vidrio, por el que se propaga la luz.

Según Stallings, una fibra óptica está formada por tres componentes principales:

- Núcleo: es la parte central de la fibra, por donde se propaga la luz que transporta la información. Está fabricado con vidrio o plástico transparente. Su diámetro depende del tipo de fibra: en las fibras monomodo suele ser de aproximadamente 8 a 10 µm, mientras que en las multimodo es común encontrar núcleos de 50 o 62,5 µm.
- Revestimiento óptico: es la capa que rodea directamente al núcleo y está fabricada con un material cuyo índice de refracción es ligeramente menor. Esta diferencia permite mantener la luz confinada dentro de la fibra mediante el fenómeno de reflexión interna total, bajo las condiciones de propagación correspondientes.
- Cubierta protectora: es una capa de material plástico que protege la fibra frente a la humedad, la abrasión y los daños mecánicos. Además, un cable completo puede incorporar elementos de refuerzo y una cubierta exterior que le proporcionan mayor resistencia durante su instalación y uso.

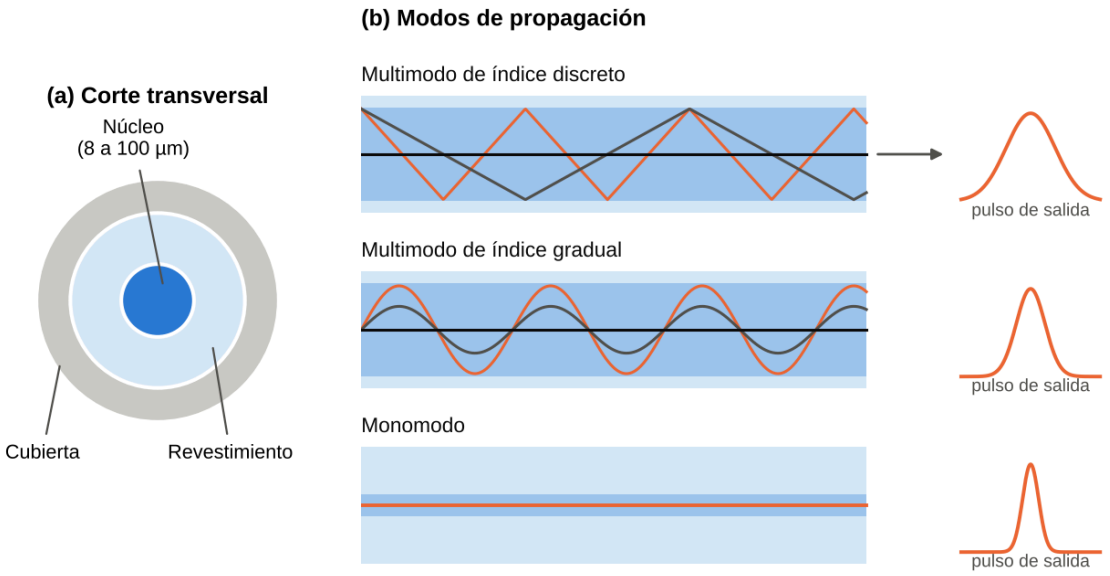


Figura 4: *Componentes de la fibra óptica y modos de propagación.*

El funcionamiento de la fibra se basa en la diferencia entre los índices de refracción del núcleo y el revestimiento. Cuando la luz llega a la separación entre ambos materiales en condiciones adecuadas, se produce reflexión interna total, lo que permite que continúe propagándose por el núcleo.

Según la forma en que se propaga la luz, se distinguen las fibras multimodo de índice escalonado, las multimodo de índice gradual y las monomodo. En las multimodo pueden propagarse varios modos de luz, mientras que en las monomodo se propaga esencialmente uno solo. Esto hace que las fibras monomodo eviten la dispersión intermodal y resulten especialmente útiles para transmisiones de larga distancia.

En general, la fibra óptica permite transmitir grandes cantidades de información con baja atenuación y sin verse afectada por interferencias electromagnéticas, aunque requiere cuidados durante la instalación para evitar daños por curvaturas excesivas o esfuerzos mecánicos.

4.5. *¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?*

La transmisión por microondas utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para enviar información a través del espacio libre. Se emplea principalmente en enlaces punto a punto, comunicaciones satelitales y sistemas de telecomunicaciones.

Una de sus principales ventajas es que permite concentrar la energía en haces muy direccionales mediante antenas, generalmente parabólicas. Esto mejora la recepción de la señal y permite establecer enlaces entre puntos alejados. Además, al trabajar con frecuencias elevadas, las microondas permiten utilizar anchos de banda importantes y alcanzar altas velocidades de transmisión.

Otra ventaja es que no necesitan un medio físico que conecte directamente al transmisor con el receptor, como ocurre con el cable coaxial o la fibra óptica. Esto facilita su instalación

en zonas montañosas, rurales o de difícil acceso, donde tender cables puede resultar costoso. Para cubrir grandes distancias se pueden utilizar estaciones repetidoras, que reciben la señal y la retransmiten hacia el siguiente punto.

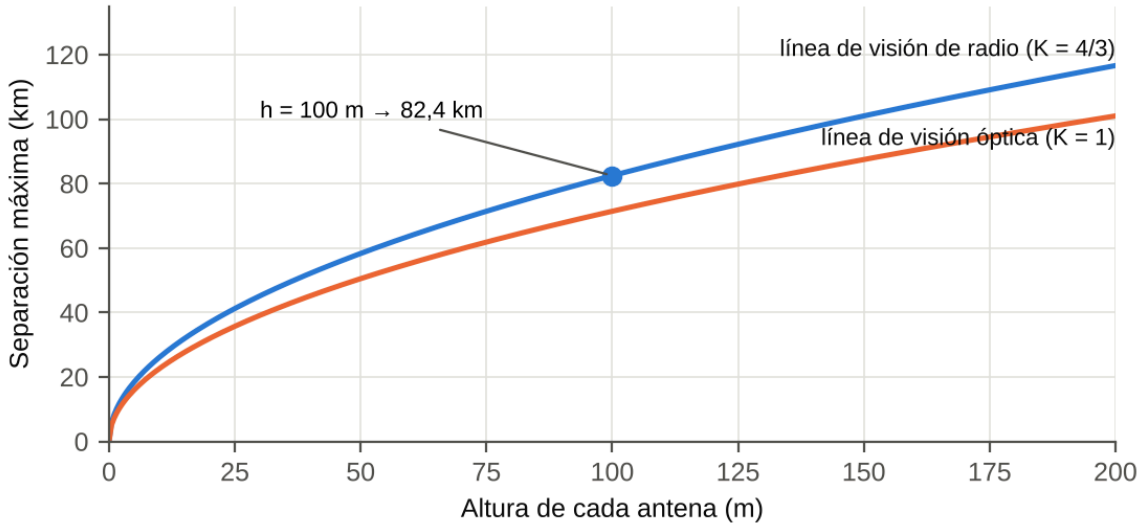


Figura 5: *Separación máxima entre dos torres de igual altura según la línea de visión.*

Sin embargo, una de sus principales desventajas es que normalmente requieren línea de visión entre las antenas, es decir, que no haya obstáculos importantes entre el transmisor y el receptor. Por eso, las antenas deben instalarse a una altura adecuada y estar correctamente orientadas. La curvatura de la Tierra también limita la distancia máxima de cada enlace, lo que puede hacer necesario utilizar repetidores.

Además, las microondas pueden verse afectadas por las condiciones atmosféricas. La lluvia produce atenuación, especialmente a frecuencias elevadas, mientras que la reflexión y la refracción de las ondas pueden generar propagación por múltiples caminos. Cuando las señales llegan al receptor con diferentes retardos y fases, pueden producirse interferencias y desvanecimientos que perjudican la comunicación.

Por último, el uso del espectro radioeléctrico está regulado, ya que diferentes sistemas pueden interferirse si utilizan frecuencias cercanas. Por lo tanto, es necesario planificar correctamente las frecuencias, la ubicación y la orientación de las antenas para mantener un enlace confiable.

4.6. *¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?*

La difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite) es un sistema de comunicación que permite transmitir señales de televisión y otros contenidos directamente desde un satélite hasta los usuarios, sin necesidad de utilizar estaciones terrestres intermedias para redistribuir la señal.

Su funcionamiento consiste en enviar la información desde una estación transmisora terrestre hacia un satélite de comunicaciones, mediante un enlace ascendente (*uplink*). El satélite recibe la señal a través de sus transpondedores, que la procesan, amplifican y retransmiten hacia una zona determinada de la superficie terrestre mediante un enlace

descendente (*downlink*). Los usuarios reciben esa transmisión utilizando una antena parabólica y un equipo receptor.

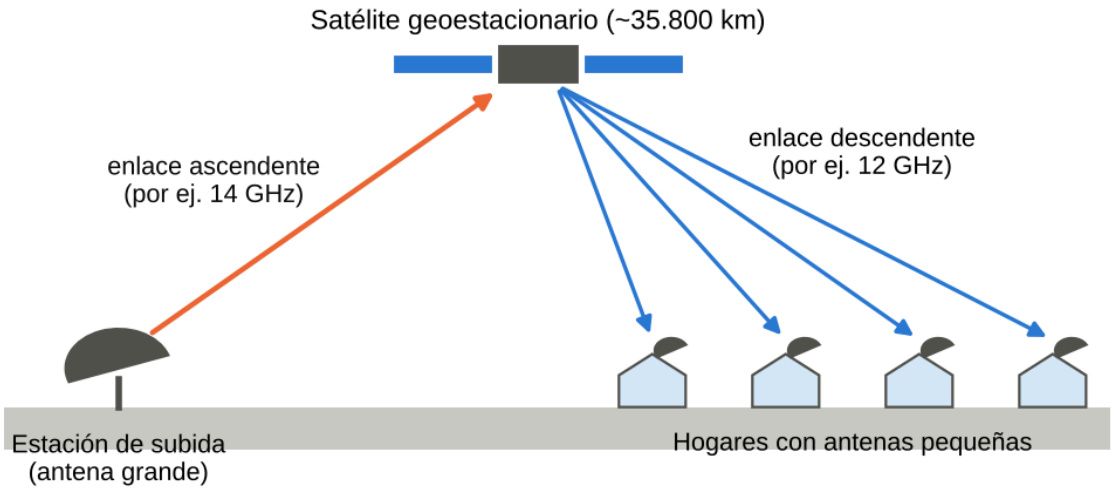


Figura 6: *Esquema de la difusión directa por satélite (DBS).*

Para este servicio se utilizan tradicionalmente satélites geoestacionarios, ubicados a unos 35.800 km de altura sobre el ecuador. Como mantienen prácticamente la misma posición respecto de un punto de la Tierra, las antenas receptoras pueden permanecer fijas, orientadas hacia el satélite.

Una de las principales ventajas del sistema DBS es que permite distribuir la misma señal a una gran cantidad de usuarios dentro de su zona de cobertura, incluso en lugares donde no existe infraestructura de televisión por cable. Además, los usuarios pueden recibir los contenidos mediante antenas relativamente pequeñas.

Su principal limitación es que necesita una recepción adecuada de la señal satelital, que puede verse afectada por obstáculos o lluvias intensas. También presenta un retardo de propagación debido a la gran distancia recorrida por la señal, aunque esto generalmente no representa un problema importante para la transmisión de televisión.

4.7. *¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?*

En las comunicaciones por satélite se utilizan frecuencias diferentes para el enlace ascendente (uplink), que transmite información desde la Tierra hacia el satélite, y el enlace descendente (downlink), que lleva la información desde el satélite hacia las estaciones receptoras.

La principal razón es evitar interferencias entre las señales transmitidas y recibidas por el satélite. La señal que llega desde la Tierra es muy débil debido a la gran distancia recorrida, mientras que la señal retransmitida por el satélite tiene una potencia considerablemente mayor. Si ambas utilizaran la misma frecuencia, la transmisión del propio satélite podría interferir con su receptor y dificultar la detección de la señal entrante.

Para evitar este problema, el satélite utiliza dispositivos llamados transpondedores, que reciben la señal en una banda de frecuencia, la amplifican y la retransmiten en otra banda diferente. De esta manera, es posible separar las señales mediante filtros y mantener la comunicación sin que la transmisión interfiera directamente con la recepción.

Un ejemplo es la banda C, utilizada en comunicaciones satelitales, donde el enlace ascendente trabaja aproximadamente en los 6 GHz y el descendente en los 4 GHz. Esta separación permite que el satélite reciba y retransmita información de forma simultánea, utilizando bandas distintas.

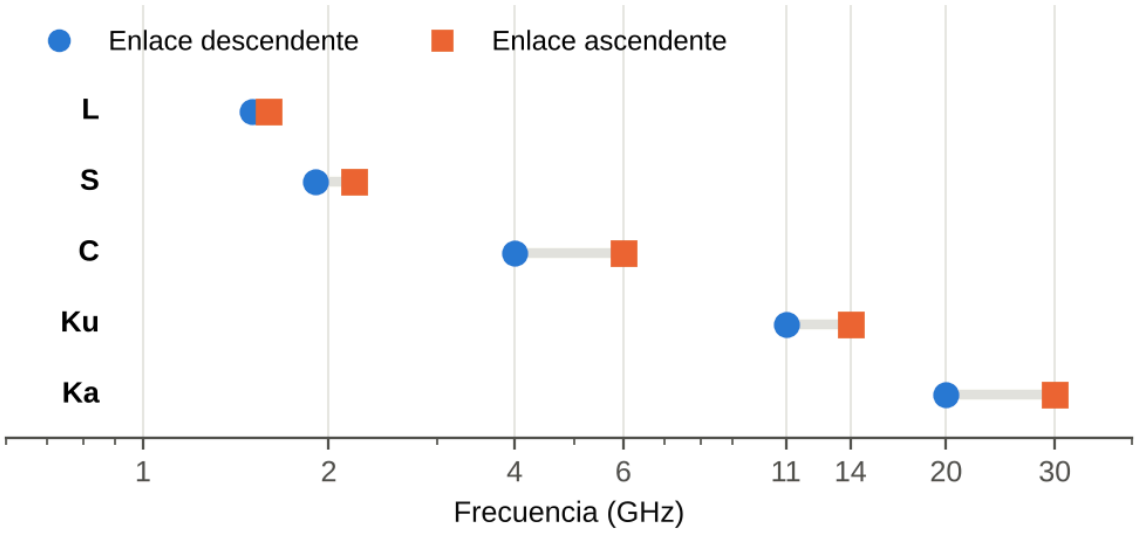


Figura 7: *Frecuencias de bajada y de subida de cada banda de satélite.*

4.8. *Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.*

La principal diferencia entre la difusión de radio y la transmisión por microondas está en las frecuencias utilizadas y en la forma en que se propagan las ondas electromagnéticas. Aunque ambas transmiten información sin necesidad de un medio físico guiado, presentan distintas características de alcance, direccionalidad y comportamiento frente a los obstáculos.

Las ondas de radio utilizadas para difusión suelen transmitirse mediante antenas omnidireccionales, que distribuyen la señal en varias direcciones sin necesidad de apuntar directamente al receptor. Esto permite cubrir áreas amplias y llegar a numerosos usuarios, como ocurre con las transmisiones de radio AM y FM. Además, las ondas de menor frecuencia pueden rodear mejor ciertos obstáculos y, dependiendo de la banda, propagarse siguiendo la superficie terrestre o mediante la refracción en la ionosfera.

Las microondas, en cambio, trabajan a frecuencias más elevadas y suelen utilizar antenas direccionales, como las parabólicas, que concentran la energía en un haz estrecho. Por eso son adecuadas para establecer enlaces punto a punto y comunicaciones satelitales. Sin embargo, normalmente requieren línea de visión entre las antenas y una orientación

precisa, ya que los edificios, las montañas y otros obstáculos pueden bloquear o debilitar la señal.

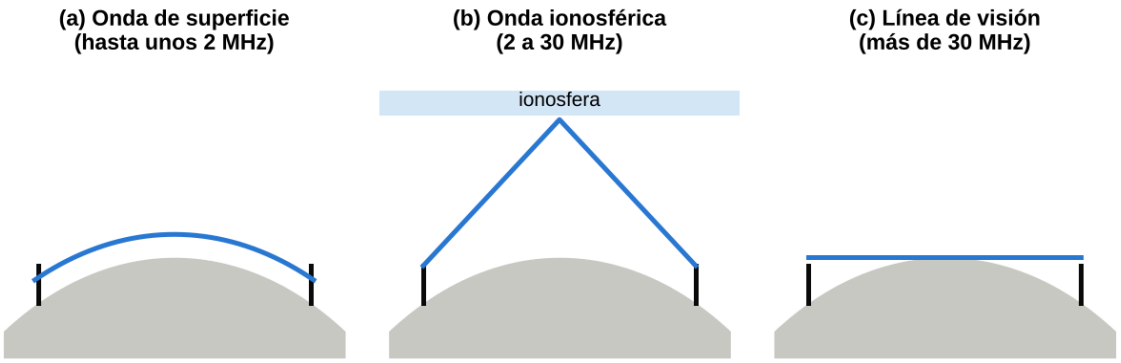


Figura 8: *Modos de propagación según la frecuencia.*

Otra diferencia es que las ondas de radio utilizadas para difusión suelen verse menos afectadas por la lluvia, mientras que las microondas pueden sufrir una atenuación considerable a frecuencias elevadas. Ambas pueden presentar interferencias y propagación por múltiples caminos, aunque estos efectos dependen de la frecuencia y del entorno. Por eso, la difusión de radio resulta adecuada para cubrir áreas amplias, mientras que las microondas se utilizan frecuentemente en enlaces dirigidos entre puntos específicos.

4.9. *¿Qué dos funciones realiza una antena?*

Una antena cumple dos funciones principales: transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Es el elemento que permite convertir las señales eléctricas de un sistema de comunicación en ondas que se propagan por el espacio y realizar el proceso inverso.

En la transmisión, la antena recibe una señal eléctrica del transmisor y transforma parte de esa energía en radiación electromagnética, que se propaga por el medio. La forma en que se distribuye esta energía depende de las características de la antena, como su geometría, tamaño y frecuencia de funcionamiento.

En la recepción, la antena capta parte de la energía de las ondas electromagnéticas que llegan desde el espacio y genera una señal eléctrica que se entrega al receptor para su procesamiento. La intensidad de la señal recibida depende, entre otros factores, de la distancia, la orientación y la ganancia de las antenas.

Una misma antena puede utilizarse tanto para transmitir como para recibir. Esto se relaciona con el principio de reciprocidad, según el cual una antena convencional de materiales lineales y recíprocos presenta las mismas características de radiación y recepción a una misma frecuencia. Por ejemplo, las antenas utilizadas en comunicaciones Wi-Fi cumplen ambas funciones, mientras que una antena doméstica de televisión satelital se utiliza principalmente para recibir señales.

4.10. *¿Qué es una antena isotrópica?*

Una antena isotrópica es un modelo ideal de antena que radia energía electromagnética de manera uniforme en todas las direcciones del espacio. Esto significa que, para una potencia

total transmitida determinada, la intensidad de radiación es la misma independientemente de la dirección considerada.

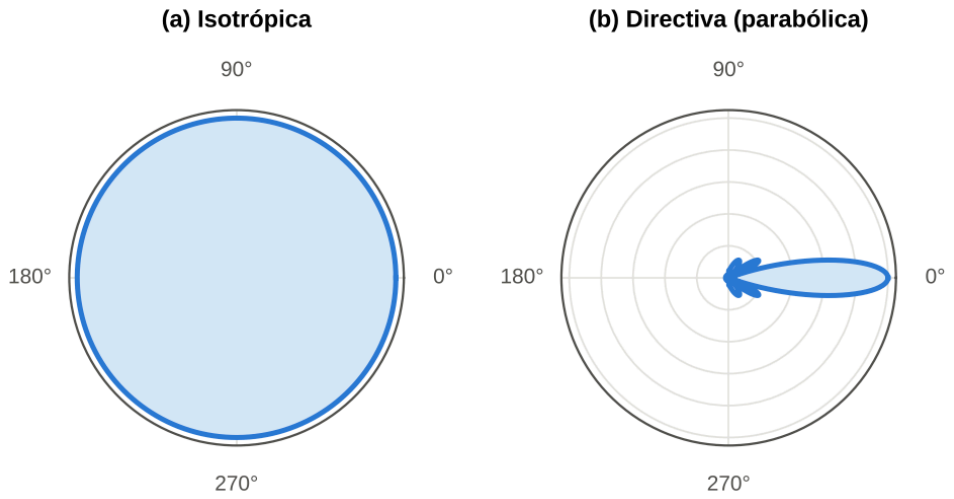


Figura 9: *Diagramas de radiación en un plano: antena isotrópica y antena directiva.*

Su diagrama de radiación tiene forma esférica, ya que la potencia se distribuye por igual en todas las direcciones. Sin embargo, una antena isotrópica no puede construirse físicamente; se utiliza como referencia teórica para estudiar y comparar el comportamiento de las antenas reales.

La ganancia de una antena isotrópica es igual a 1 en escala lineal, lo que equivale a 0 dBi. A partir de esta referencia se puede determinar cuánto concentra una antena real la energía en una dirección determinada. Por ejemplo, una antena con una ganancia de 3 dBi presenta aproximadamente el doble de intensidad de radiación en esa dirección respecto de una antena isotrópica que radia la misma potencia total.

Por lo tanto, la antena isotrópica permite comparar la direccionalidad y la ganancia de distintas antenas, aunque solo exista como modelo teórico.

4.11. *¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?*

La principal ventaja de una antena parabólica por reflexión es que permite concentrar la energía electromagnética en una dirección determinada, formando un haz estrecho y aumentando la ganancia de la antena. Esto resulta especialmente útil para establecer enlaces de comunicación a grandes distancias, como los enlaces terrestres de microondas y las comunicaciones satelitales.

Su funcionamiento se basa en una propiedad geométrica de la parábola. Cuando una fuente emisora se ubica en el foco del reflector parabólico, las ondas que llegan a su superficie se reflejan en una dirección aproximadamente paralela al eje de la antena. De esta manera, la energía se concentra en un haz más direccional, en lugar de distribuirse ampliamente por el espacio.

En recepción ocurre el proceso inverso: las ondas electromagnéticas que llegan aproximadamente paralelas al eje de la antena se reflejan hacia el foco, donde se encuentra

el elemento receptor. Esto permite captar mejor las señales que llegan desde una dirección específica.

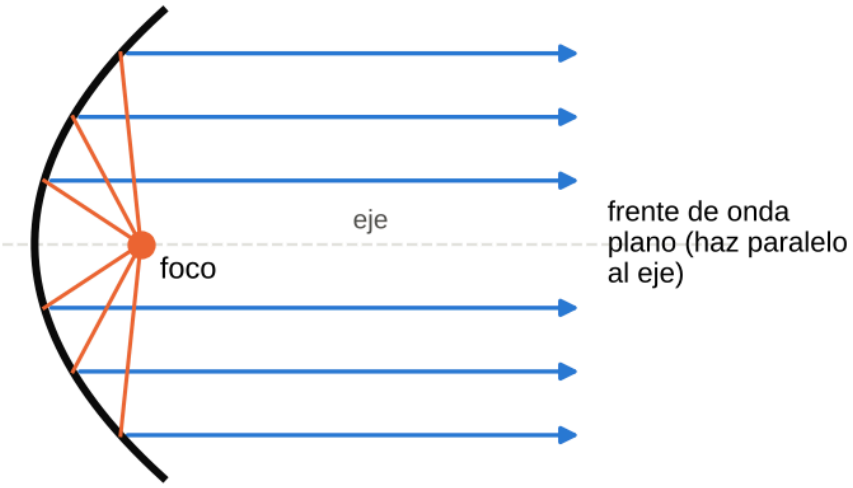


Figura 10: *Reflexión en una antena parabólica: los rayos que salen del foco se reflejan paralelos al eje.*

Al concentrar la energía, la antena consigue una mayor ganancia en la dirección de interés, lo que mejora la potencia de señal recibida y ayuda a reducir las interferencias provenientes de otras direcciones. Sin embargo, esta direccionalidad también implica que las antenas deben estar correctamente orientadas para mantener el enlace.

Por ejemplo, las antenas parabólicas utilizadas en televisión satelital deben apuntar hacia el satélite para concentrar en el receptor la señal que llega desde él.

4.12. *¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?*

La ganancia de una antena depende principalmente de su tamaño, su geometría, la frecuencia de funcionamiento y su eficiencia. La ganancia indica cuánto concentra una antena la energía electromagnética en una dirección determinada, en comparación con una antena isotrópica que radia la misma potencia.

Es importante aclarar que una antena no aumenta la potencia que recibe del transmisor, sino que distribuye la energía de manera diferente. Una antena con mayor ganancia concentra más energía en ciertas direcciones, a costa de radiar menos en otras.

Según Stallings, la ganancia se puede relacionar con el área efectiva de la antena y la longitud de onda de la señal mediante la siguiente expresión:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

Además:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Donde G es la ganancia de la antena en escala lineal, Ae área efectiva de la antena, en m², λ es la longitud de onda de la señal, en metros, f la frecuencia de funcionamiento y c la velocidad de propagación de la luz en el vacío.

A partir de esta relación se observa que, para una misma frecuencia, una antena con mayor área efectiva puede alcanzar una ganancia mayor. Además, si se mantiene constante el área efectiva y aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye y la ganancia aumenta.

La geometría y la eficiencia también influyen, porque determinan qué parte de la superficie física de la antena se aprovecha efectivamente. Por ejemplo, en una antena parabólica, el diámetro del reflector y la frecuencia de trabajo son factores importantes para determinar su ganancia.

Para ver cómo se relacionan estos factores, podemos considerar una antena parabólica de 2 metros de diámetro que trabaja a una frecuencia de 12 GHz. Suponiendo una eficiencia de apertura del 56 %, obtenemos los siguientes resultados:

1. Calculamos el área física: $A = \pi r^2 = \pi(1)^2 = \pi m^2$
2. Calculamos el área efectiva, considerando una eficiencia del 56%: $A_e = 0,56A = 0,56\pi \approx 1,759\, m^2$
3. Calculamos la longitud de onda: $\lambda = \frac{3*10^8}{12*10^9} = 0,025\, m$
4. Calculamos la ganancia: $G = \frac{4\pi(1,759)}{(0,025)^2} \approx 35.373$
5. Expresamos la ganancia en decibelios respecto de una antena isotrópica: $G_{dBi} = 10log_{10}(35.373) \approx 45,49\, dBi$

En este caso, la ganancia es de aproximadamente 45,49 dBi. Si mantenemos la misma antena y duplicamos la frecuencia, la ganancia aumenta aproximadamente 6 dB, suponiendo que su eficiencia no cambia.

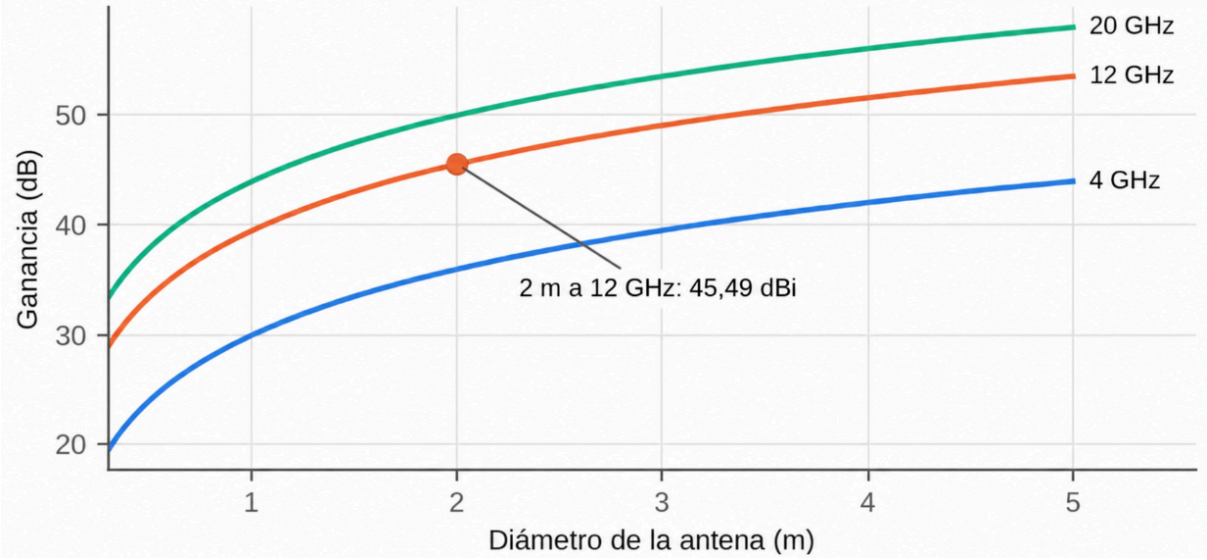


Figura 11: *Ganancia de una antena parabólica (G = 7A/λ²) según su diámetro para tres frecuencias.*

4.13. *¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?*

La principal causa de la pérdida de señal en las comunicaciones vía satélite es la pérdida en el espacio libre, que se produce debido a la propagación de las ondas electromagnéticas a través de grandes distancias.

A medida que una onda se aleja de la antena transmisora, la energía se distribuye sobre una superficie cada vez mayor. Por eso, aunque la potencia total radiada se conserve idealmente, la cantidad de energía que puede captar una antena receptora disminuye con la distancia.

Según Stallings, la pérdida en el espacio libre depende principalmente de la distancia entre las antenas y de la frecuencia de transmisión. Para antenas isotrópicas, se puede calcular mediante la siguiente expresión:

$$L = \left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2 \qquad \text{y} \qquad L_{dB} = 20log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right)$$

Donde L es la pérdida en el espacio libre, expresada como relación de potencias, d la distancia entre el transmisor y el receptor, en metros, f la frecuencia de transmisión, en Hz y c la velocidad de la luz en el vacío.

Esta relación muestra que, si se duplica la distancia o la frecuencia, la pérdida aumenta aproximadamente 6 dB. En las comunicaciones satelitales esto es especialmente importante porque las señales deben recorrer miles de kilómetros entre la Tierra y el satélite.

Por ejemplo, podemos calcular la pérdida de una señal de 4 GHz transmitida hacia un satélite geoestacionario situado a una distancia aproximada de 35.800 km.

Datos:

- Distancia: $d = 35.800\,km = 3,58 \times 10^7\,m$
- Frecuencia: $f = 4\,GHz = 4 \times 10^9\,Hz$
- Velocidad de la luz: $c = 3 \times 10^8\,m/s$

Reemplazando:

$$L_{dB} = 20log_{10}\left(\frac{4\pi(3{,}58\times10^7\,m)(4\times10^9\,Hz)}{3\times10^8\,m/s}\right) \approx 195,6\,dB$$

Este valor representa la pérdida de propagación ideal entre antenas isotrópicas. La potencia realmente recibida también depende de las ganancias de las antenas y de otras pérdidas del enlace.

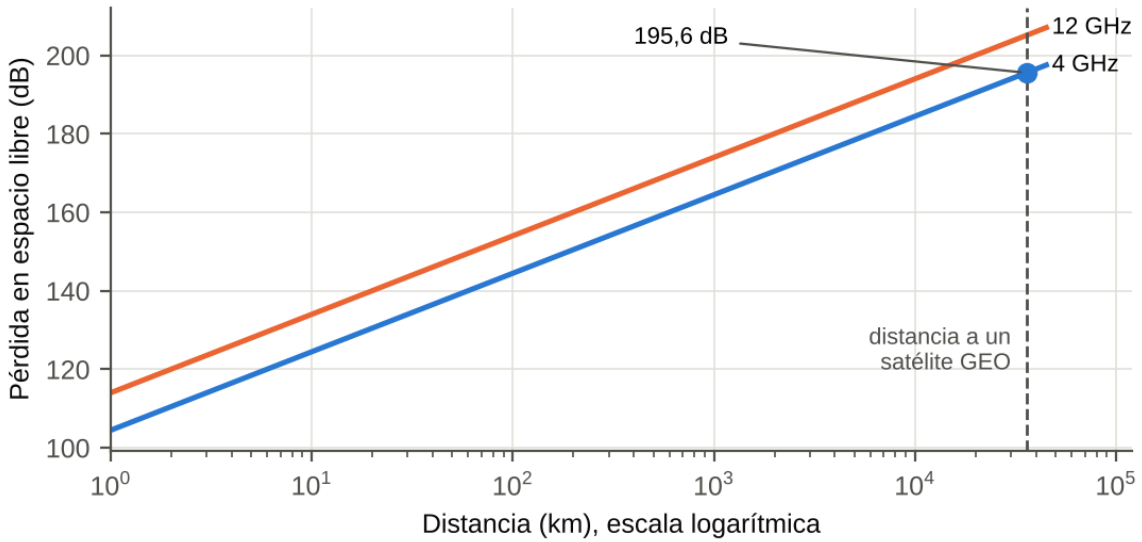


Figura 12: *Pérdida en el espacio libre según la distancia a 4 GHz y 12 GHz.*

Para compensar estas pérdidas se utilizan antenas de alta ganancia, especialmente antenas parabólicas, que concentran la energía en la dirección del satélite y permiten captar mejor las señales recibidas.

Además de la pérdida en el espacio libre, existen otras causas de atenuación, como la absorción atmosférica y las precipitaciones. Estas pueden afectar especialmente las comunicaciones que utilizan frecuencias elevadas, como las bandas Ku y Ka. Sin embargo, la gran distancia recorrida por la señal sigue siendo uno de los factores principales que deben considerarse al diseñar un enlace satelital.

4.14. *¿Qué es la refracción?*

La refracción es el fenómeno por el cual una onda electromagnética cambia su dirección de propagación al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Esto ocurre porque la velocidad de propagación de la onda cambia según las propiedades del medio.

Por ejemplo, cuando un rayo de luz pasa del aire al agua, su velocidad disminuye y normalmente se desvía hacia la normal a la superficie. En cambio, cuando pasa de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice, se desvía alejándose de la normal, siempre que se produzca refracción y no reflexión interna total.

Este comportamiento se describe mediante la ley de Snell, que relaciona los índices de refracción de ambos medios con los ángulos de incidencia y refracción:

$$n_1 sen(\theta_1) = n_2 sen(\theta_2)$$

Donde n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios, θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 el ángulo de refracción.

Esta fórmula indica cómo se relacionan los ángulos de incidencia y refracción cuando una onda pasa entre medios con diferentes índices de refracción.

Los ángulos se miden respecto de la normal a la superficie que separa ambos medios.

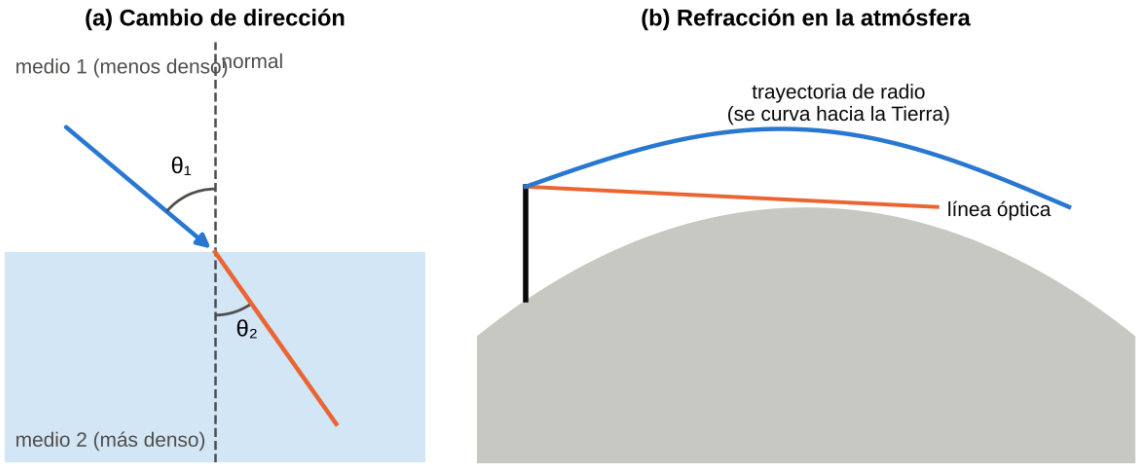


Figura 13: *Refracción al cambiar de medio y curvatura de la trayectoria de radio en la atmósfera.*

La refracción también ocurre en la atmósfera, aunque la onda no atraviese una separación definida entre dos materiales. Como las condiciones atmosféricas cambian con la altura, el índice de refracción también puede variar gradualmente, haciendo que las ondas de radio sigan trayectorias curvas.

En condiciones atmosféricas normales, las ondas de radio suelen curvarse ligeramente hacia la superficie terrestre. Esto permite que el alcance de los enlaces de radio sea algo mayor que el horizonte óptico. Sin embargo, las variaciones de temperatura, presión y humedad pueden modificar este comportamiento y afectar la propagación de las señales.

4.15. *¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?*

La difracción y la dispersión son fenómenos que modifican la propagación de las ondas electromagnéticas cuando encuentran obstáculos o partículas en su recorrido. Aunque ambos pueden cambiar la dirección de propagación de una onda, ocurren de manera diferente.

La difracción se produce cuando una onda encuentra el borde de un obstáculo y parte de su energía se propaga hacia la región que queda detrás de él. Esto permite que una señal llegue a lugares donde no existe una línea de visión directa entre el transmisor y el receptor. Su efecto depende de la relación entre el tamaño del obstáculo y la longitud de onda: en general, las ondas de mayor longitud de onda pueden rodear obstáculos con mayor facilidad.

Por ejemplo, en las comunicaciones por radio, la difracción permite que parte de la señal llegue detrás de edificios o elevaciones del terreno, aunque con una intensidad menor que si el camino estuviera completamente despejado.

La dispersión, también llamada scattering, ocurre cuando una onda electromagnética encuentra partículas u objetos pequeños, generalmente de tamaño comparable o menor que su longitud de onda. Como resultado, parte de la energía se desvía en distintas direcciones, en lugar de continuar únicamente por el camino original.

Este fenómeno puede producirse por la presencia de gotas de lluvia, partículas atmosféricas o irregularidades del medio. En los enlaces inalámbricos, la dispersión puede contribuir a la atenuación y a la propagación por múltiples caminos, ya que distintas componentes de la señal pueden llegar al receptor con diferentes retardos.

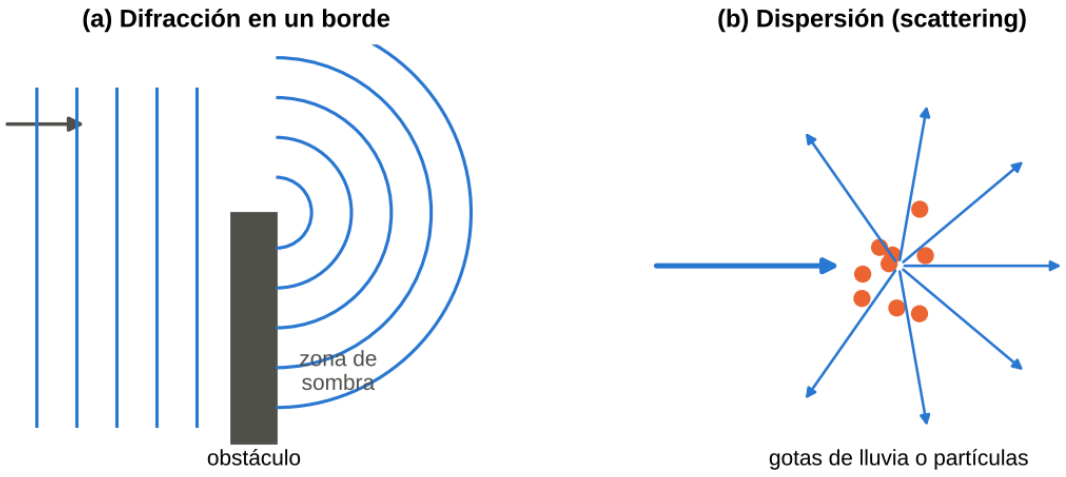


Figura 14: *Difracción en el borde de un obstáculo y dispersión por partículas.*

En resumen, la difracción permite que una onda se propague alrededor de los bordes de un obstáculo, mientras que la dispersión hace que parte de su energía se desvíe en distintas direcciones al interactuar con partículas u objetos pequeños.

BIBLIOGRAFÍA

Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 4: Medios de transmisión (pp. 95-127).
- Capítulo 4, sección 4.1: Medios de transmisión guiados (pp. 97-109).
- Capítulo 4, sección 4.2: Transmisión inalámbrica (desde p. 109). Incluye antenas, microondas terrestres y vía satélite, radiodifusión e infrarrojos.

Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (4.ª ed.). México: Pearson Educación.

- Capítulo 2: La capa física (pp. 85-182).
- Capítulo 2, sección 2.2: Medios de transmisión guiados (pp. 90-99).
- Capítulo 2, sección 2.3: Transmisión inalámbrica (pp. 100-108).
- Capítulo 2, sección 2.4: Satélites de comunicaciones (pp. 109-117).
- Capítulo 4, sección 4.3: Propagación inalámbrica. Incluye pérdida en el espacio libre, refracción, difracción y dispersión.

Kurose, J. F. y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente* (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 1, sección 1.2.2: Medios físicos.
- Capítulo 7, sección 7.2: Características de las redes y enlaces inalámbricos.

Comer, D. E. (2014). *Internetworking with TCP/IP, Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture* (6.ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Capítulo 2: Overview of Underlying Network Technologies (pp. 19-31).
- Capítulo 2, sección 2.6: Wi-Fi (IEEE 802.11) (p. 26).
- Capítulo 2, sección 2.8: Optical Carrier and Packet Over SONET (p. 27).